

Un microscope optique permet d'observer des globules sanguins, un microscope électronique des défauts d'une structure cristalline, un microscope à sonde locale des atomes. Un microscope optique porte les indications suivantes. Sur son objectif : $\times 40$; sur l'oculaire : $\times 10$. La notice constructeur précise : ouverture numérique de l'objectif $\omega_0 = 0,65$, intervalle optique $\Delta = 16 \text{ cm}$. **La signification de ces indications sera précisée dans la suite.**

Le microscope sera modélisé par deux lentilles minces convergentes. Il est réglé pour donner une image à l'infini d'un objet réel AB , perpendiculaire à l'axe optique, A étant placé sur l'axe, légèrement en avant du foyer objet de l'objectif. Cette image est observée par un œil emmétrope placé au voisinage du foyer image de l'oculaire. L'œil nu voit nettement des objets situés entre la distance et l'infini.

- 1- Faire un schéma du dispositif (sans respecter l'échelle) et tracer soigneusement la marche de 2 rayons lumineux issus du point B de l'objet AB , l'un émis parallèlement à l'axe optique, l'autre passant par foyer objet de la lentille équivalente à l'objectif de centre optique O_1 .
- 2- L'indication portée sur l'oculaire ($\times 10$) est le grossissement commercial, c'est-à-dire le rapport de l'angle sous lequel on voit l'image à l'infini d'un objet à travers l'oculaire seul et l'angle sous lequel on voit ce même objet à l'œil nu lorsqu'il est situé à la distance minimale de vision distincte. Déterminer, distance focale image de l'oculaire.
- 3- L'intervalle optique correspond à la distance $F_1'F_2$. La valeur absolue du grossissement de l'objet AB par l'objectif est : $\times 40$. Calculer f_1' , distance focale image de la lentille équivalente à l'objectif. Calculer la distance permettant de positionner l'objet. On donnera le résultat avec 4 chiffres significatifs.
- 4- Déterminer la latitude de mise au point, c'est-à-dire la variation de la distance compatible avec une vision nette de l'image finale par l'observateur, dont l'œil est au foyer image de l'oculaire. Interpréter le résultat obtenu.
- 5- Calculer dans le cas d'une image finale à l'infini le grossissement commercial du microscope.
- 6- L'ouverture numérique du microscope ω_0 , correspond à $n \sin u$, n indice du milieu dans lequel plonge l'objectif, u angle maximum des rayons issus de A arrivant sur l'objectif. Calculer u pour un objectif plongé dans l'air. Le microscope est-il utilisé dans les conditions de Gauss ? Quel type d'aberrations doit-on corriger ? Quel est l'ordre de grandeur du diamètre de la monture de l'objectif ?
- 7- Déterminer la position et la taille du cercle oculaire, image de la monture de l'objectif à travers l'oculaire. Quel est l'intérêt de placer l'œil dans le plan du cercle oculaire ? On serait tenté pour augmenter le grossissement du microscope de prendre un oculaire de grossissement élevé ; est-ce judicieux ? Justifier votre réponse.